Крепления газопроводов

Каталог продукции. Раздел 8

ООО «ПРОМБУРГ»

+7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

Содержание

1. Как выбрать опору
2. Крепления газопроводов (УКГ, УГ, серия 5.905-18.05)
    1. УГ 15-01-00 — Опоры хомутовые УГ 15-01-00, Dн 57–1020
    2. УКГ 1.00 — Узлы крепления газопровода УКГ 1.00, Dн 32–48
    3. УКГ 2.00 — Опора, узел крепления газопровода УКГ 2.00, Dн 57–325
    4. УКГ 3.00 — Крепление газопровода УКГ 3.00, Dн 219
    5. УКГ 4.00 — Крепление горизонтального газопровода УКГ 4.00, Dн 57–273
    6. УКГ 5.00 — Крепление горизонтального газопровода УКГ 5.00, Dн 325–530
    7. УКГ 6.00 — Крепление вертикального газопровода УКГ 6.00, Dн 57–530
    8. УКГ 7.00 — Крепление горизонтального газопровода УКГ 7.00, Dн 57–325
    9. УКГ 8.00 — Крепление горизонтального газопровода УКГ 8.00, Dн 426–530
    10. УКГ 9.00 — Крепление вертикального газопровода УКГ 9.00, Dн 57–530
    11. УКГ 10.00 — Крепление горизонтального газопровода УКГ 10.00
    12. УКГ 11.00 — Крепление газопровода УКГ 11.00, Dн 57–325
    13. УКГ 12.00 — Крепление горизонтального газопровода УКГ 12.00, Dн 273–1020
    14. УКГ 13.00 — Крепление вертикального газопровода УКГ 13.00, Dн 57–530
    15. УКГ 14.00 — Крепление газопровода УКГ 14.00, Dн 57–530
    16. УКГ 15.00 — Крепление газопровода УКГ 15.00, Dн 32–108
    17. УКГ 16.00 — Опоры неподвижные УКГ 16.00, Dн 219–1020
    18. УКГ 17.00 — Подвески с одной тягой УКГ 17.00, Dн 57–219
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты

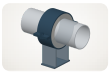
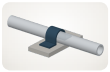
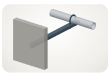
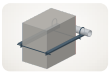
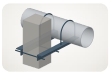
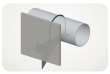
Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

ЗАДАЧА	ТИП ОПОРЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая	Неподвижная хомутовая	ТС-659
Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию	Неподвижная хомутовая с корпусом	ТС-670
То же, большой диаметр	Неподвижная бугельная с корпусом	ТС-671
Принять осевую силу в канале или камере	Упорная двух- или четырёхупорная	ТС-660 ТС-661
Осевая сила большая	Упорная усиленная	ТС-663 ТС-664
Закрепить трубу в проходе через стенку	Щитовая, щитовая усиленная	ТС-666 ТС-667
Удержать трубу от смещения вбок	Боковая, вместе с щитовой или упорной	ТС-668
Поддержать трубу и дать ей расширяться	Скользящая приварная	ТС-623 ТС-624
То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией	Скользящая хомутовая, бугельная	ТС-625 ТС-626 ТС-627
Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры	Катковая	ТС-630 ТС-628
Направить трубу вдоль оси у компенсатора	Направляющая	НПО
Труба подвешена к перекрытию или балке	Подвеска жёсткая или пружинная	Т22 Т26

Крепления газопроводов (УКГ, УГ, серия 5.905-18.05)

Узлы крепления газопроводов к стенам, колоннам и покрытиям зданий.

	8.01 · УГ 15-01-00 **Опоры хомутовые УГ 15-01-00** Серия 5.905-18.05	**57–1020** Dн, мм	**—** кН	**14** исп.
	8.02 · УКГ 1.00 **Узлы крепления газопровода УКГ 1.00** Серия 5.905-18.05	**32–48** Dн, мм	**—** кН	**5** исп.
	8.03 · УКГ 2.00 **Опора, узел крепления газопровода УКГ 2.00** Серия 5.905-18.05	**57–325** Dн, мм	**—** кН	**34** исп.
	8.04 · УКГ 3.00 **Крепление газопровода УКГ 3.00** Серия 5.905-18.05	**219** Dн, мм	**—** кН	**13** исп.
	8.05 · УКГ 4.00 **Крепление горизонтального газопровода УКГ 4.00** Серия 5.905-18.05	**57–273** Dн, мм	**—** кН	**21** исп.
	8.06 · УКГ 5.00 **Крепление горизонтального газопровода УКГ 5.00** Серия 5.905-18.05	**325–530** Dн, мм	**—** кН	**9** исп.
	8.07 · УКГ 6.00 **Крепление вертикального газопровода УКГ 6.00** Серия 5.905-18.05	**57–530** Dн, мм	**—** кН	**30** исп.
	8.08 · УКГ 7.00 **Крепление горизонтального газопровода УКГ 7.00** Серия 5.905-18.05	**57–325** Dн, мм	**—** кН	**8** исп.
	8.09 · УКГ 8.00 **Крепление горизонтального газопровода УКГ 8.00** Серия 5.905-18.05	**426–530** Dн, мм	**—** кН	**2** исп.
	8.10 · УКГ 9.00 **Крепление вертикального газопровода УКГ 9.00** Серия 5.905-18.05	**57–530** Dн, мм	**—** кН	**10** исп.
	8.11 · УКГ 10.00 **Крепление горизонтального газопровода УКГ 10.00** Серия 5.905-18.05	**—** Dн, мм	**—** кН	**12** исп.
	8.12 · УКГ 11.00 **Крепление газопровода УКГ 11.00** Серия 5.905-18.05	**57–325** Dн, мм	**—** кН	**18** исп.
	8.13 · УКГ 12.00 **Крепление горизонтального газопровода УКГ 12.00** Серия 5.905-18.05	**273–1020** Dн, мм	**—** кН	**15** исп.



8.14 · УКГ 13.00

Крепление вертикального газопровода УКГ 13.00

Серия 5.905-18.05

57–530	—	25
Dн, мм	кН	исп.

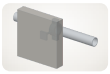


8.15 · УКГ 14.00

Крепление газопровода УКГ 14.00

Серия 5.905-18.05

57–530	—	47
Dн, мм	кН	исп.

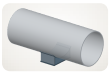


8.16 · УКГ 15.00

Крепление газопровода УКГ 15.00

Серия 5.905-18.05

32–108	—	9
Dн, мм	кН	исп.



8.17 · УКГ 16.00

Опоры неподвижные УКГ 16.00

Серия 5.905-18.05

219–1020	—	8
Dн, мм	кН	исп.



8.18 · УКГ 17.00

Подвески с одной тягой УКГ 17.00

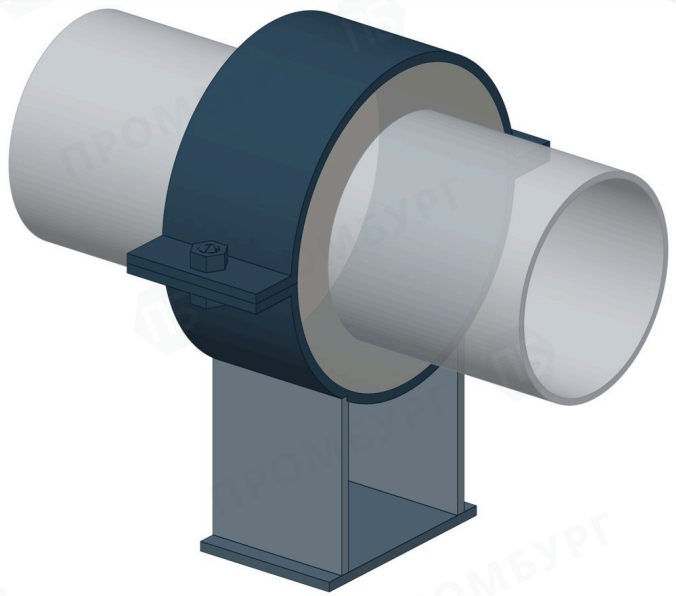
Серия 5.905-18.05

57–219	до 19,61	8
Dн, мм	кН	исп.

УГ 15-01-00

Опоры хомутовые УГ 15-01-00

Серия 5.905-18.05. Dн 57–1020 мм, масса 3,27–17,72 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1020 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	14
Масса	3,27–17,72 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора хомутовая УГ15.01.00.04, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УГ15-0133-1**

1. **УГ15.01.00.04** — обозначение по документу, Dн 133 мм
2. **ПБ-УГ15-0133-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	УКГ 16.00 — Опоры неподвижные УКГ 16.00

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

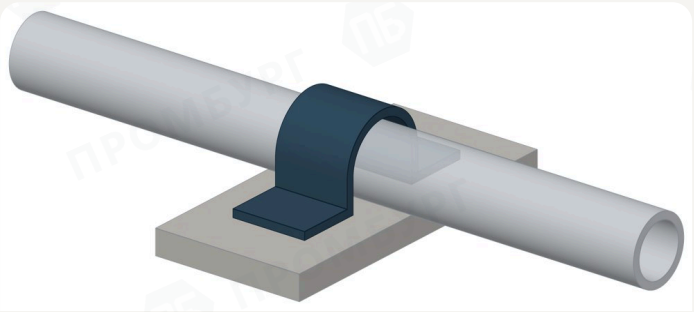
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Высота ножки мм	Радиус R мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
УГ15.01.00.00	ПБ-УГ15-0057-1	50	40	56	172	90	3,27
УГ15.01.00.01	ПБ-УГ15-0076-1	65	90	66	192	90	3,75
УГ15.01.00.02	ПБ-УГ15-0089-1	80	90	72	204	90	4,93
УГ15.01.00.03	ПБ-УГ15-0108-1	100	90	85	230	90	4,22
УГ15.01.00.04	ПБ-УГ15-0133-1	125	90	94	248	90	4,83
УГ15.01.00.05	ПБ-УГ15-0159-1	150	90	107	274	90	5,27
УГ15.01.00.06	ПБ-УГ15-0219-1	200	90	137	334	90	7,23
УГ15.01.00.07	ПБ-УГ15-0273-1	250	90	164	388	90	8,13

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Высота ножки мм	Радиус R мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
УГ15.01.00.08	ПБ-УГ15-0325-1	300	90	190	440	90	9,03
УГ15.01.00.09	ПБ-УГ15-0426-1	400	90	241	542	90	10,72
УГ 15.01.00.10	ПБ-УГ15-0530-1	500	90	293	646	90	11,98
УГ15.01.00.11	ПБ-УГ15-0630-1	600	90	343	746	90	12,87
УГ15.01.00.12	ПБ-УГ15-0820-1	800	90	438	936	90	15,74
УГ15.01.00.13	ПБ-УГ15-1020-1	1000	90	538	1136	90	17,72

УКГ 1.00

Узлы крепления газопровода УКГ 1.00

Серия 5.905-18.05. Dн 32–48 мм, масса 0,03–0,085 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	32–48 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	5
Масса	0,03–0,085 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора, узел крепления газопровода УКГ 1.00-01, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ1-0000-2**

1. **УКГ 1.00-01** — обозначение по документу, Ду 20, L 28
2. **ПБ-УКГ1-0000-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

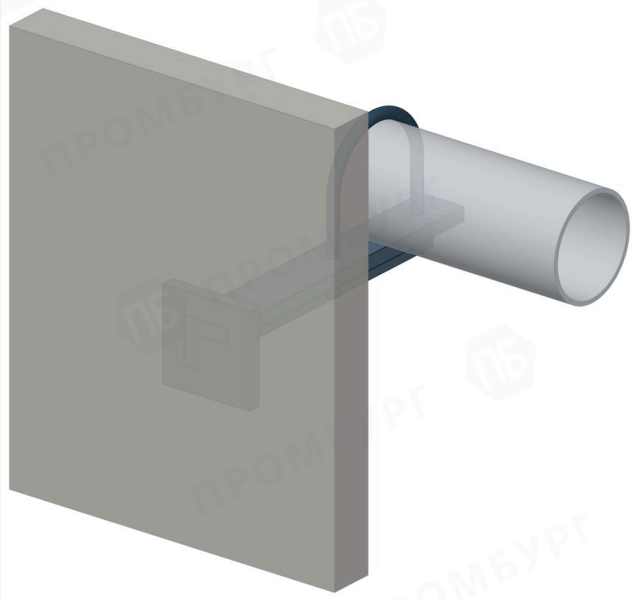
ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	L мм	Масса кг
УКГ 1.00	ПБ-УКГ1-0000-1	15	26	0,03
УКГ 1.00-01	ПБ-УКГ1-0000-2	20	28	0,037
УКГ 1.00-02	ПБ-УКГ1-0032-1	25	33	0,052
УКГ 1.00-03	ПБ-УКГ1-0038-1	32	36	0,075
УКГ 1.00-04	ПБ-УКГ1-0048-1	40	42	0,085

УКГ 2.00

Опора, узел крепления газопровода УКГ 2.00

Серия 5.905-18.05. Dн 57–325 мм, масса 1,56–25,77 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–325 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	34
Масса	1,56–25,77 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора, узел крепления газопровода УКГ 2.00-11, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ2-0089-2**

1. **УКГ 2.00-11** — обозначение по документу, Dн 89 мм, L 200^{+5}, Q 150
2. **ПБ-УКГ2-0089-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

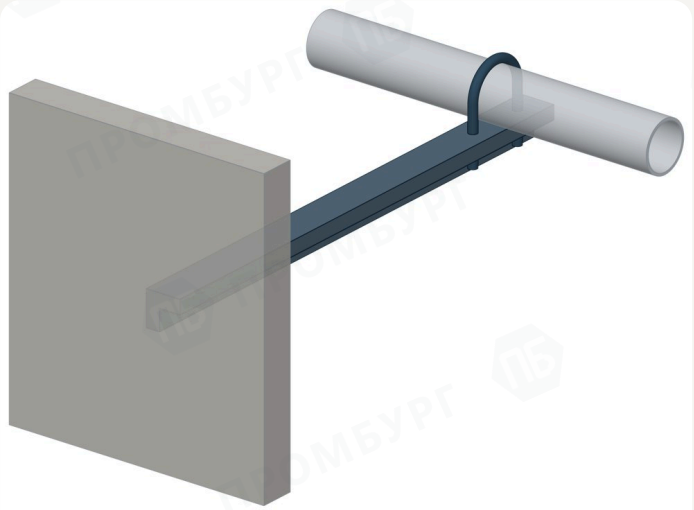
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	L мм	L_1 мм	Q мм	Масса кг
УКГ 2.00	ПБ-УКГ2-0057-1	50	100^{+5}	250^{+10}	150	1,56
УКГ 2.00-01	ПБ-УКГ2-0057-2	50	200^{+5}	250^{+10}	150	1,79
УКГ 2.00-02	ПБ-УКГ2-0057-3	50	300^{+5}	250^{+10}	150	2,76
УКГ 2.00-03	ПБ-УКГ2-0057-4	50	400^{+5}	250^{+10}	150	3,58
УКГ 2.00-04	ПБ-УКГ2-0057-5	50	500^{+5}	250^{+10}	150	4,06
УКГ 2.00-05	ПБ-УКГ2-0076-1	65	100^{+5}	250^{+10}	150	1,89
УКГ 2.00-06	ПБ-УКГ2-0076-2	65	200^{+5}	250^{+10}	150	2,51
УКГ 2.00-07	ПБ-УКГ2-0076-3	65	300^{+5}	250^{+10}	150	3,28
УКГ 2.00-08	ПБ-УКГ2-0076-4	65	400^{+5}	250^{+10}	150	4,42
УКГ 2.00-09	ПБ-УКГ2-0076-5	65	500^{+5}	250^{+10}	225	6,35
УКГ 2.00-10	ПБ-УКГ2-0089-1	80	100^{+5}	250^{+10}	150	1,93

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	L мм	L_1 мм	Q мм	Масса кг
УКГ 2.00-11	ПБ-УКГ2-0089-2	80	200^{+5}	250^{+10}	150	2,56
УКГ 2.00-12	ПБ-УКГ2-0089-3	80	300^{+5}	250^{+10}	150	3,89
УКГ 2.00-13	ПБ-УКГ2-0089-4	80	400^{+5}	250^{+10}	225	5,67
УКГ 2.00-14	ПБ-УКГ2-0089-5	80	500^{+5}	250^{+10}	225	6,41
УКГ 2.00-15	ПБ-УКГ2-0108-1	100	100^{+5}	250^{+10}	150	2,44
УКГ 2.00-16	ПБ-УКГ2-0108-2	100	200^{+5}	250^{+10}	150	3,42
УКГ 2.00-17	ПБ-УКГ2-0108-3	100	300^{+5}	250^{+10}	225	5,05
УКГ 2.00-18	ПБ-УКГ2-0108-4	100	400^{+5}	250^{+10}	225	5,79
УКГ 2.00-19	ПБ-УКГ2-0108-5	100	500^{+5}	250^{+10}	300	7
УКГ 2.00-20	ПБ-УКГ2-0159-1	150	200^{+5}	380^{+10}	300	6,04
УКГ 2.00-21	ПБ-УКГ2-0159-2	150	300^{+5}	380^{+10}	300	7,23
УКГ 2.00-22	ПБ-УКГ2-0159-3	150	400^{+5}	380^{+10}	300	11,79
УКГ 2.00-23	ПБ-УКГ2-0159-4	150	500^{+5}	380^{+10}	300	13,01
УКГ 2.00-24	ПБ-УКГ2-0219-1	200	250^{+5}	380^{+10}	300	9,58
УКГ 2.00-25	ПБ-УКГ2-0219-2	200	300^{+5}	380^{+10}	300	12,18
УКГ 2.00-26	ПБ-УКГ2-0219-3	200	400^{+5}	380^{+10}	300	16,1
УКГ 2.00-27	ПБ-УКГ2-0219-4	200	500^{+5}	380^{+10}	300	17,61
УКГ 2.00-28	ПБ-УКГ2-0273-1	250	300^{+5}	380^{+10}	300	14,14
УКГ 2.00-29	ПБ-УКГ2-0273-2	250	400^{+5}	380^{+10}	300	19,43
УКГ 2.00-30	ПБ-УКГ2-0273-3	250	500^{+5}	380^{+10}	300	21,34
УКГ 2.00-31	ПБ-УКГ2-0325-1	300	350^{+5}	380^{+10}	300	20,35
УКГ 2.00-32	ПБ-УКГ2-0325-2	300	400^{+5}	380^{+10}	300	21,31
УКГ 2.00-33	ПБ-УКГ2-0325-3	300	500^{+5}	380^{+10}	300	25,77

УКГ 3.00

Крепление газопровода УКГ 3.00

Серия 5.905-18.05. Dн 219 мм, масса 2,22–5,29 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	219 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	13
Масса	2,22–5,29 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Крепление газопровода УКГ 3.00-04, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ3-0000-5**

1. **УКГ 3.00-04** — обозначение по документу, Ду 50 -- 80, L 500
2. **ПБ-УКГ3-0000-5** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

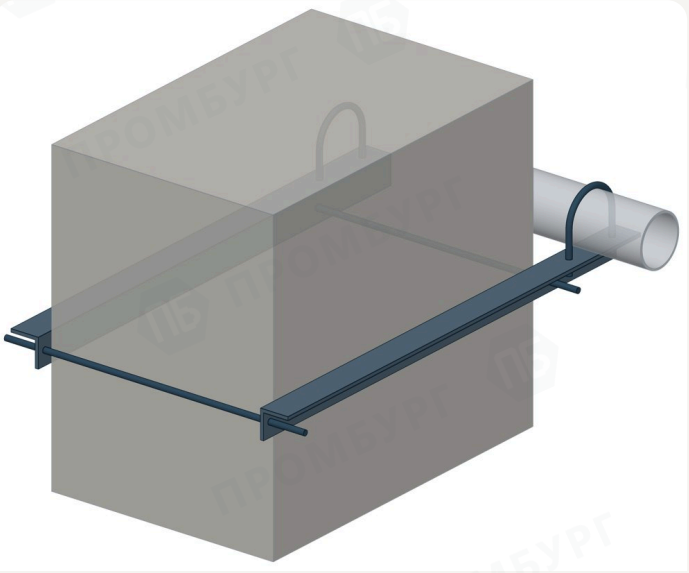
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	L мм	Масса кг
УКГ 3.00	ПБ-УКГ3-0000-1	50 -- 80	100	2,22
УКГ 3.00-01	ПБ-УКГ3-0000-2	50 -- 80	200	2,93
УКГ 3.00-02	ПБ-УКГ3-0000-3	50 -- 80	300	3,65
УКГ 3.00-03	ПБ-УКГ3-0000-4	50 -- 80	400	4,37
УКГ 3.00-04	ПБ-УКГ3-0000-5	50 -- 80	500	5,09
УКГ 3.00-05	ПБ-УКГ3-0000-6	100, 150	200	3,02
УКГ 3.00-06	ПБ-УКГ3-0000-7	100, 150	300	3,73
УКГ 3.00-07	ПБ-УКГ3-0000-8	100, 150	400	4,45
УКГ 3.00-08	ПБ-УКГ3-0219-1	100, 150	500	5,17
УКГ 3.00-09	ПБ-УКГ3-0219-2	200	250	3,45
УКГ 3.00-10	ПБ-УКГ3-0219-3	200	300	3,81

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	L мм	Масса кг
УКГ 3.00-11	ПБ-УКГ3-0219-4	200	400	4,53
УКГ 3.00-12	ПБ-УКГ3-0000-9	200	500	5,29

УКГ 4.00

Крепление горизонтального газопровода УКГ 4.00

Серия 5.905-18.05. Dн 57–273 мм, масса 7,04–47,48 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–273 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	21
Масса	7,04–47,48 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Крепление горизонтального газопровода УКГ 4.00-07, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ4-0089-2**

1. **УКГ 4.00-07** — обозначение по документу, Dн 89 мм, Размер коллоны AxB 400x600
2. **ПБ-УКГ4-0089-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

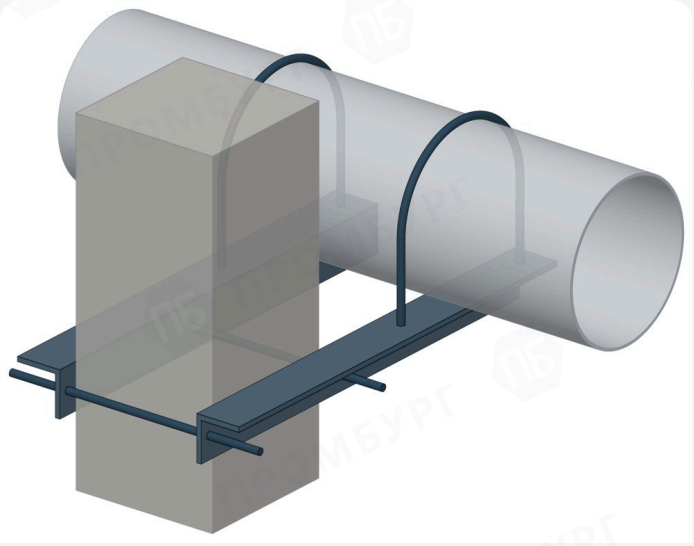
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Размер коллоны AxB мм	L мм	l мм	Масса кг
УКГ 4.00	ПБ-УКГ4-0057-1	50	400x400	100^{+5}	67,5±1	7,04
УКГ 4.00-01	ПБ-УКГ4-0057-2	50	400x600	100^{+5}	67,5±1	7,28
УКГ 4.00-02	ПБ-УКГ4-0057-3	50	600x400	100^{+5}	67,5±1	8,38
УКГ 4.00-03	ПБ-УКГ4-0076-1	65	400x400	100^{+5}	65±1	8,28
УКГ 4.00-04	ПБ-УКГ4-0076-2	65	400x600	100^{+5}	65±1	8,64
УКГ 4.00-05	ПБ-УКГ4-0076-3	65	600x400	100^{+5}	65±1	9,79
УКГ 4.00-06	ПБ-УКГ4-0089-1	80	400x400	100^{+5}	70±1	8,32
УКГ 4.00-07	ПБ-УКГ4-0089-2	80	400x600	100^{+5}	70±1	8,68
УКГ 4.00-08	ПБ-УКГ4-0089-3	80	600x400	100^{+5}	70±1	9,82
УКГ 4.00-09	ПБ-УКГ4-0108-1	100	400x400	150^{+5}	67±1	9,71

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Размер коллоны Ду мм	AxB мм	L мм	l мм	Масса кг
УКГ 4.00-10	ПБ-УКГ4-0108-2	100	400x600	150^{+5}	67±1	10,07
УКГ 4.00-11	ПБ-УКГ4-0108-3	100	600x400	150^{+5}	67±1	11,41
УКГ 4.00-12	ПБ-УКГ4-0159-1	150	400x400	200^{+5}	75±1	18,52
УКГ 4.00-13	ПБ-УКГ4-0159-2	150	400x600	200^{+5}	75±1	19,15
УКГ 4.00-14	ПБ-УКГ4-0159-3	150	600x400	200^{+5}	75±1	21,48
УКГ 4.00-15	ПБ-УКГ4-0219-1	200	400x400	250^{+5}	70±1	27
УКГ 4.00-16	ПБ-УКГ4-0219-2	200	400x600	250^{+5}	70±1	28
УКГ 4.00-17	ПБ-УКГ4-0219-3	200	600x400	250^{+5}	70±1	30,88
УКГ 4.00-18	ПБ-УКГ4-0273-1	250	400x400	300^{+5}	70±1	42,2
УКГ 4.00-19	ПБ-УКГ4-0273-2	250	400x600	300^{+5}	70±1	43,2
УКГ 4.00-20	ПБ-УКГ4-0273-3	250	600x400	300^{+5}	70±1	47,48

УКГ 5.00

Крепление горизонтального газопровода УКГ 5.00

Серия 5.905-18.05. Dн 325–530 мм, масса 65,3–127,8 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	325–530 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	9
Масса	65,3–127,8 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Крепление горизонтального газопровода УКГ 5.00-03, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ5-0426-1**

1. **УКГ 5.00-03** — обозначение по документу, Dн 426 мм, Размер коллоны AxB 400x400
2. **ПБ-УКГ5-0426-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

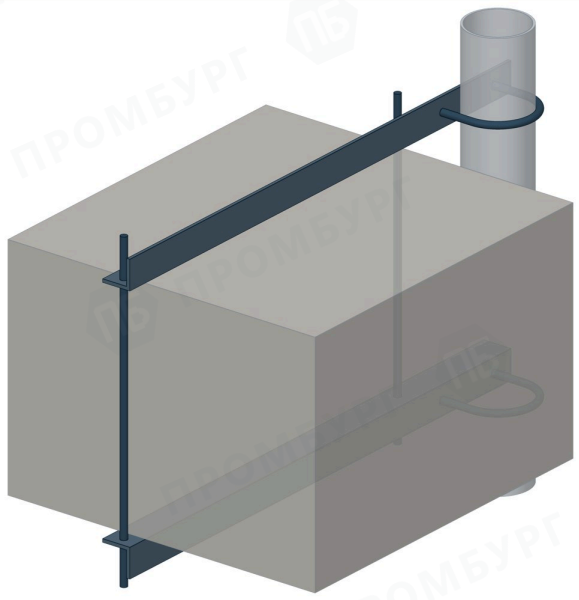
ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Размер коллоны AxB мм	L мм	l мм	Масса кг
УКГ 5.00	ПБ-УКГ5-0325-1	300	400x400	350^{+5}	87,5±1	65,3
УКГ 5.00-01	ПБ-УКГ5-0325-2	300	400x600	350^{+5}	87,5±1	66,3
УКГ 5.00-02	ПБ-УКГ5-0325-3	300	600x400	350^{+5}	87,5±1	73
УКГ 5.00-03	ПБ-УКГ5-0426-1	400	400x400	450^{+5}	87,5±1	73,86
УКГ 5.00-04	ПБ-УКГ5-0426-2	400	400x600	450^{+5}	87,5±1	74,85
УКГ 5.00-05	ПБ-УКГ5-0426-3	400	600x400	450^{+5}	87,5±1	81
УКГ 5.00-06	ПБ-УКГ5-0530-1	500	400x400	550^{+5}	70±1	116
УКГ 5.00-07	ПБ-УКГ5-0530-2	500	400x600	550^{+5}	70±1	117
УКГ 5.00-08	ПБ-УКГ5-0530-3	500	600x400	550^{+5}	70±1	127,8

УКГ 6.00

Крепление вертикального газопровода УКГ 6.00

Серия 5.905-18.05. Dн 57–530 мм, масса 7,04–105 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–530 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	30
Масса	7,04–105 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Крепление вертикального газопровода УКГ 6.00-10, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ6-0108-2**

1. **УКГ 6.00-10** — обозначение по документу, Dн 108 мм, Размер коллоны AxB 400x600
2. **ПБ-УКГ6-0108-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

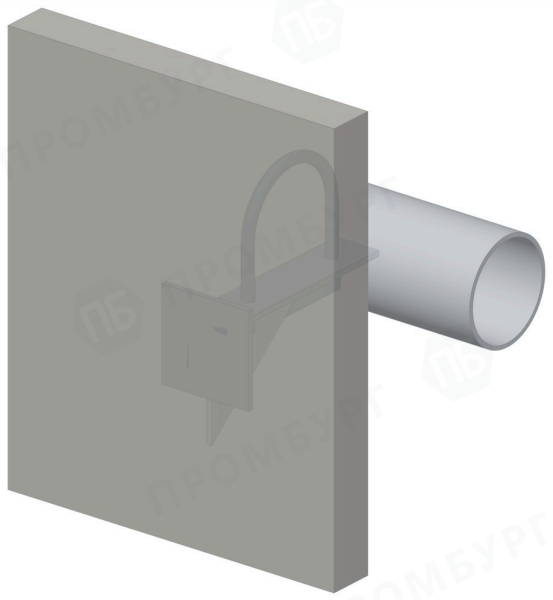
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Размер коллоны AxB мм	L мм	l мм	Масса кг
УКГ 6.00	ПБ-УКГ6-0057-1	50	400x400	100^{+5}	67,5±1	7,04
УКГ 6.00-01	ПБ-УКГ6-0057-2	50	400x600	100^{+5}	67,5±1	7,28
УКГ 6.00-02	ПБ-УКГ6-0057-3	50	600x400	100^{+5}	67,5±1	8,38
УКГ 6.00-03	ПБ-УКГ6-0076-1	65	400x400	100^{+5}	65±1	8,28
УКГ 6.00-04	ПБ-УКГ6-0076-2	65	400x600	100^{+5}	65±1	8,64
УКГ 6.00-05	ПБ-УКГ6-0076-3	65	600x400	100^{+5}	65±1	9,79
УКГ 6.00-06	ПБ-УКГ6-0089-1	80	400x400	100^{+5}	65±1	8,32
УКГ 6.00-07	ПБ-УКГ6-0089-2	80	400x600	100^{+5}	65±1	8,68
УКГ 6.00-08	ПБ-УКГ6-0089-3	80	600x400	100^{+5}	65±1	9,82
УКГ 6.00-09	ПБ-УКГ6-0108-1	100	400x400	150^{+5}	77±1	9,71

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Размер коллоны Ду мм	AxB мм	L мм	l мм	Масса кг
УКГ 6.00-10	ПБ-УКГ6-0108-2	100	400x600	150^{+5}	77±1	10,07
УКГ 6.00-11	ПБ-УКГ6-0108-3	100	600x400	150^{+5}	77±1	11,41
УКГ 6.00-12	ПБ-УКГ6-0159-1	150	400x400	200^{+5}	70±1	18,52
УКГ 6.00-13	ПБ-УКГ6-0159-2	150	400x600	200^{+5}	70±1	19,15
УКГ 6.00-14	ПБ-УКГ6-0159-3	150	600x400	200^{+5}	70±1	21,48
УКГ 6.00-15	ПБ-УКГ6-0219-1	200	400x400	250^{+5}	65±1	27
УКГ 6.00-16	ПБ-УКГ6-0219-2	200	400x600	250^{+5}	65±1	28
УКГ 6.00-17	ПБ-УКГ6-0219-3	200	600x400	250^{+5}	65±1	30,88
УКГ 6.00-18	ПБ-УКГ6-0273-1	250	400x400	300^{+5}	70±1	42,2
УКГ 6.00-19	ПБ-УКГ6-0273-2	250	400x600	300^{+5}	70±1	43,2
УКГ 6.00-20	ПБ-УКГ6-0273-3	250	600x400	300^{+5}	70±1	47,48
УКГ 6.00-21	ПБ-УКГ6-0325-1	300	400x400	350^{+5}	57,5±1	55,26
УКГ 6.00-22	ПБ-УКГ6-0325-2	300	400x600	350^{+5}	57,5±1	56,54
УКГ 6.00-23	ПБ-УКГ6-0325-3	300	600x400	350^{+5}	57,5±1	64,2
УКГ 6.00-24	ПБ-УКГ6-0426-1	400	400x400	450^{+5}	72,5±1	61,5
УКГ 6.00-25	ПБ-УКГ6-0426-2	400	400x600	450^{+5}	72,5±1	62,5
УКГ 6.00-26	ПБ-УКГ6-0426-3	400	600x400	450^{+5}	72,5±1	69,13
УКГ 6.00-27	ПБ-УКГ6-0530-1	500	400x400	550^{+5}	70±1	92,3
УКГ 6.00-28	ПБ-УКГ6-0530-2	500	400x600	550^{+5}	70±1	93,25
УКГ 6.00-29	ПБ-УКГ6-0530-3	500	600x400	550^{+5}	70±1	105

УКГ 7.00

Крепление горизонтального газопровода УКГ 7.00

Серия 5.905-18.05. Dн 57–325 мм, масса 0,86–15,49 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–325 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	8
Масса	0,86–15,49 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Крепление горизонтального газопровода УКГ 7.00-02, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ7-0089-1**

1. **УКГ 7.00-02** — обозначение по документу, Dн 89 мм
2. **ПБ-УКГ7-0089-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

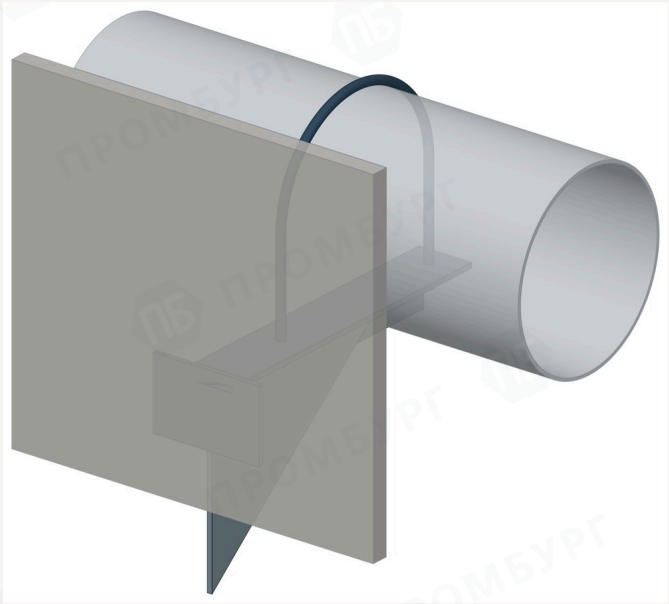
ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	L мм	L_1 мм	ΔK мм	Масса кг
УКГ 7.00	ПБ-УКГ7-0057-1	50	100	55_{-5}	4^{+1}	0,86
УКГ 7.00-01	ПБ-УКГ7-0076-1	65	100	55_{-5}	4^{+1}	1,15
УКГ 7.00-02	ПБ-УКГ7-0089-1	80	100	55_{-5}	4^{+1}	1,19
УКГ 7.00-03	ПБ-УКГ7-0108-1	100	150	55_{-5}	4^{+1}	1,6
УКГ 7.00-04	ПБ-УКГ7-0159-1	150	200	75_{-5}	5^{+1}	3,79
УКГ 7.00-05	ПБ-УКГ7-0219-1	200	250	75_{-5}	5^{+1}	6,63
УКГ 7.00-06	ПБ-УКГ7-0273-1	250	300	85_{-5}	6^{+1}	10,87
УКГ 7.00-07	ПБ-УКГ7-0325-1	300	350	105_{-5}	6^{+1}	15,49

УКГ 8.00

Крепление горизонтального газопровода УКГ 8.00

Серия 5.905-18.05. Dн 426–530 мм, масса 34,46–39,77 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	426–530 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	2
Масса	34,46–39,77 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Крепление горизонтального газопровода УКГ 8.00, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ8-0426-1**

1. **УКГ 8.00** — обозначение по документу, Dн 426 мм
2. **ПБ-УКГ8-0426-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

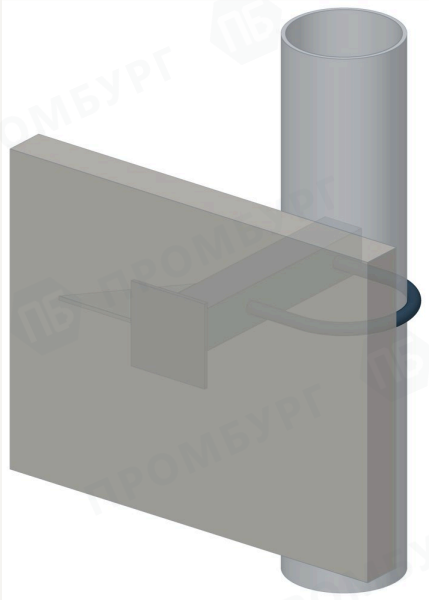
ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	L мм	Масса кг
УКГ 8.00	ПБ-УКГ8-0426-1	400	450	34,46
УКГ 8.00-01	ПБ-УКГ8-0530-1	500	550	39,77

УКГ 9.00

Крепление вертикального газопровода УКГ 9.00

Серия 5.905-18.05. Dн 57–530 мм, масса 0,86–24,2 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–530 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	10
Масса	0,86–24,2 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Крепление вертикального газопровода УКГ 9.00-03, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ9-0108-1**

1. **УКГ 9.00-03** — обозначение по документу, Dн 108 мм
2. **ПБ-УКГ9-0108-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

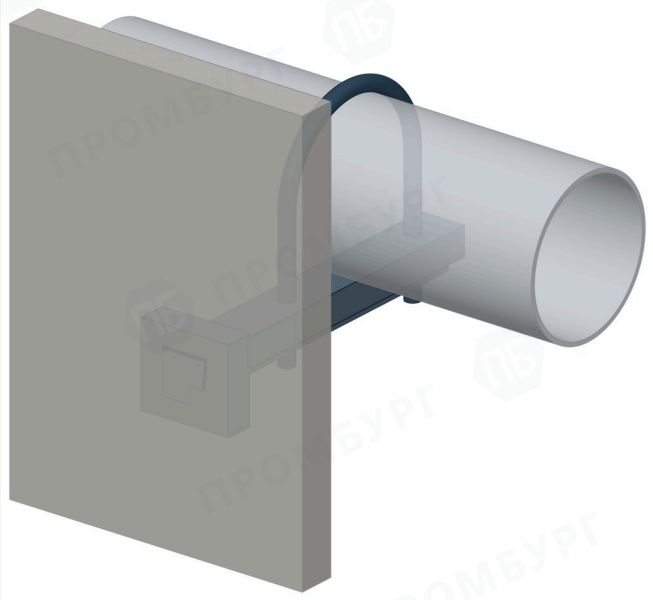
ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	L мм	L_1 мм	ΔK мм	Масса кг
УКГ 9.00	ПБ-УКГ9-0057-1	50	100	55_{-5}	4^{+1}	0,86
УКГ 9.00-01	ПБ-УКГ9-0076-1	65	100	55_{-5}	4^{+1}	1,15
УКГ 9.00-02	ПБ-УКГ9-0089-1	80	100	55_{-5}	4^{+1}	1,19
УКГ 9.00-03	ПБ-УКГ9-0108-1	100	150	55_{-5}	4^{+1}	1,6
УКГ 9.00-04	ПБ-УКГ9-0159-1	150	200	75_{-5}	5^{+1}	3,79
УКГ 9.00-05	ПБ-УКГ9-0219-1	200	250	75_{-5}	5^{+1}	6,63
УКГ 9.00-06	ПБ-УКГ9-0273-1	250	300	85_{-5}	6^{+1}	10,87
УКГ 9.00-07	ПБ-УКГ9-0325-1	300	350	85_{-5}	6^{+1}	15,11
УКГ 9.00-08	ПБ-УКГ9-0426-1	400	450	85_{-5}	6^{+1}	20,23
УКГ 9.00-09	ПБ-УКГ9-0530-1	500	550	85_{-5}	6^{+1}	24,2

УКГ 10.00

Крепление горизонтального газопровода УКГ 10.00

Серия 5.905-18.05. Масса 4,01–28,64 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	12
Масса	4,01–28,64 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Крепление горизонтального газопровода УКГ 10.00-04, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ10-0000-5**

1. **УКГ 10.00-04** — обозначение по документу, Рис 1, Ду 150
2. **ПБ-УКГ10-0000-5** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

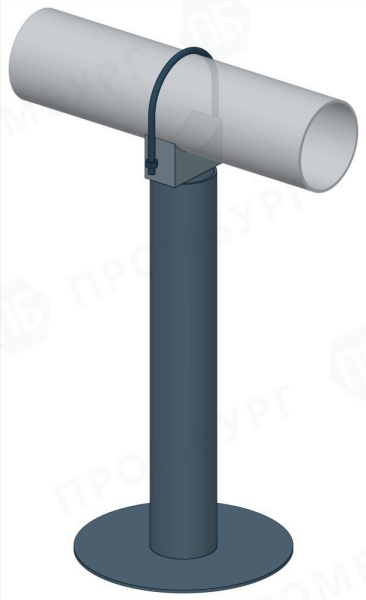
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Рис	Ду мм	Масса кг
УКГ 10.00	ПБ-УКГ10-0000-1	1	50	5,46
УКГ 10.00-01	ПБ-УКГ10-0000-2	1	65	6,86
УКГ 10.00-02	ПБ-УКГ10-0000-3	1	80	7,93
УКГ 10.00-03	ПБ-УКГ10-0000-4	1	100	9,74
УКГ 10.00-04	ПБ-УКГ10-0000-5	1	150	15,37
УКГ 10.00-05	ПБ-УКГ10-0000-6	1	200	25,56
УКГ 10.00-06	ПБ-УКГ10-0000-7	2	50	4,01
УКГ 10.00-07	ПБ-УКГ10-0000-8	2	65	4,94
УКГ 10.00-08	ПБ-УКГ10-0000-9	2	80	5,79
УКГ 10.00-09	ПБ-УКГ10-0000-10	2	100	7,66
УКГ 10.00-10	ПБ-УКГ10-0000-11	2	150	13,56

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Рис	Ду мм	Масса кг
УКГ 10.00-11	ПБ-УКГ10-0000-12	2	200	28,64

УКГ 11.00

Крепление газопровода УКГ 11.00

Серия 5.905-18.05. Dн 57–325 мм, масса 3,43–24,31 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–325 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	18
Масса	3,43–24,31 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Крепление газопровода УКГ 11.00-06, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ11-0219-1**

1. **УКГ 11.00-06** — обозначение по документу, Dн 219 мм, Рис 1, Масса при h = 0,5 м 23,79
2. **ПБ-УКГ11-0219-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Рис	Ду мм	D	Масса при h = 0,5 м кг	Масса при h = 1 м кг	Масса при h = 2,2 м кг	Масса при h = 2,5 м кг	Масса при h = 3 м кг	Масса при h = 3,5 м кг	Масса при h = 4 м кг	Масса при h = 5 м кг	Масса при h = 5,5 м кг
УКГ 11.00	ПБ-УКГ11-0000-1	1	до 40	250	4,53	5,72	8,59	9,31	----	----	----	----	----
УКГ 11.00-01	ПБ-УКГ11-0057-1	1	50	250	5,3	6,84	10,55	11,48	13,02	----	----	----	----
УКГ 11.00-02	ПБ-УКГ11-0076-1	1	65	250	6,25	8,17	12,78	13,93	15,85	17,77	----	----	----
УКГ 11.00-03	ПБ-УКГ11-0089-1	1	80	250	7,28	9,59	15,13	16,52	18,83	21,14	----	----	----
УКГ 11.00-04	ПБ-УКГ11-0108-1	1	100	250	8,28	10,98	17,46	19,08	19,08	24,48	27,18	32,58	39,72
УКГ 11.00-05	ПБ-УКГ11-0159-1	1	150	500	14,49	19,92	32,94	36,2	41,62	47,04	52,47	63,32	70,57
УКГ 11.00-06	ПБ-УКГ11-0219-1	1	200	500	23,79	33,28	56,07	61,77	71,26	80,76	90,25	109,24	121,14
УКГ 11.00-07	ПБ-УКГ11-0273-1	1	250	500	24,07	33,56	56,35	62,05	71,54	81,04	90,53	109,52	121,56
УКГ 11.00-08	ПБ-УКГ11-0325-1	1	300	500	24,3	33,79	56,58	62,28	71,77	81,27	90,8	109,75	121,9
УКГ 11.00-09	ПБ-УКГ11-0000-2	2	до 40	250	3,43	4,62	7,49	8,21	----	----	----	----	----
УКГ 11.00-10	ПБ-УКГ11-0057-2	2	50	250	4,2	5,74	9,45	10,38	11,92	----	----	----	----
УКГ 11.00-11	ПБ-УКГ11-0076-2	2	65	250	5,02	6,94	11,55	12,7	14,62	16,54	----	----	----
УКГ 11.00-12	ПБ-УКГ11-0089-2	2	80	250	5,88	8,19	13,74	15,12	17,43	19,74	----	----	----
УКГ 11.00-13	ПБ-УКГ11-0108-2	2	100	250	7,62	10,32	16,8	18,42	21,12	23,82	26,52	31,92	35,62
УКГ 11.00-14	ПБ-УКГ11-0159-2	2	150	500	12,64	18,06	31,08	34,34	39,76	45,19	50,61	61,46	66,89
УКГ 11.00-15	ПБ-УКГ11-0219-2	2	200	500	24,04	33,53	56,32	63,02	71,51	81,01	90,05	109,49	118,99
УКГ 11.00-16	ПБ-УКГ11-0273-2	2	250	500	24,31	33,8	56,59	62,29	71,78	81,28	90,77	109,76	119,26

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Рис	Ду		Масса при h = 0,5 м	Масса при h = 1 м	Масса при h = 2,2 м	Масса при h = 2,5 м	Масса при h = 3 м	Масса при h = 3,5 м	Масса при h = 4 м	Масса при h = 5 м	Масса при h = 5,5 м
			мм	D	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг
УКГ 11.00-17	ПБ-УКГ11-0325-2	2	300	500	24,31	33,8	56,59	62,29	71,78	81,28	90,77	109,76	119,26

УКГ 12.00

Крепление горизонтального газопровода УКГ 12.00

Серия 5.905-18.05. Dн 273–1020 мм, масса 19,2–69,87 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	273–1020 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	15
Масса	19,2–69,87 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Крепление горизонтального газопровода УКГ 12.00-05, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ12-0325-3**

1. **УКГ 12.00-05** — обозначение по документу, Dн 325 мм, H 800
2. **ПБ-УКГ12-0325-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

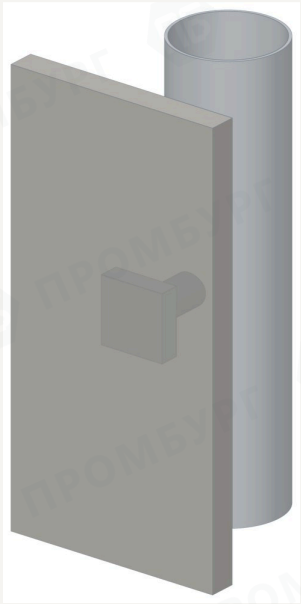
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	H мм	Масса кг
УКГ 12.00	ПБ-УКГ12-0273-1	250	600	19,28
УКГ 12.00-01	ПБ-УКГ12-0273-2	250	700	20,88
УКГ 12.00-02	ПБ-УКГ12-0273-3	250	800	22
УКГ 12.00-03	ПБ-УКГ12-0325-1	300	600	19,2
УКГ 12.00-04	ПБ-УКГ12-0325-2	300	700	20,65
УКГ 12.00-05	ПБ-УКГ12-0325-3	300	800	22
УКГ 12.00-06	ПБ-УКГ12-0426-1	400	800	37,17
УКГ 12.00-07	ПБ-УКГ12-0426-2	400	1000	42,07
УКГ 12.00-08	ПБ-УКГ12-0530-1	500	800	36,87
УКГ 12.00-09	ПБ-УКГ12-0530-2	500	1000	41,77
УКГ 12.00-10	ПБ-УКГ12-0630-1	600	800	52,65

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	H мм	Масса кг
УКГ 12.00-11	ПБ-УКГ12-0630-2	600	1000	60,35
УКГ 12.00-12	ПБ-УКГ12-0820-1	800	800	58,45
УКГ 12.00-13	ПБ-УКГ12-0820-2	800	1000	66,95
УКГ 12.00-14	ПБ-УКГ12-1020-1	1000	1000	69,87

УКГ 13.00

Крепление вертикального газопровода УКГ 13.00

Серия 5.905-18.05. Dн 57–530 мм, масса 1–12,46 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–530 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	25
Масса	1–12,46 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ккрепление вертикального газопровода УКГ 13.00-08, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ13-0159-2**

1. **УКГ 13.00-08** — обозначение по документу, Dн 159 мм, H 165
2. **ПБ-УКГ13-0159-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

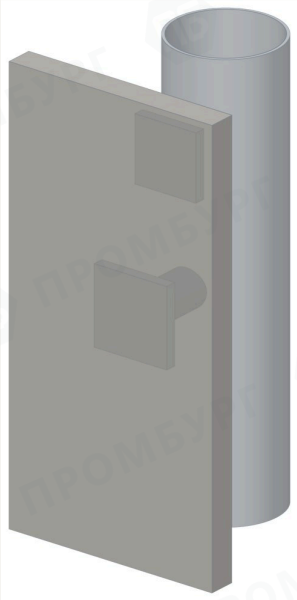
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	dy мм	H мм	Масса кг
УКГ 13.00	ПБ-УКГ13-0057-1	50	20	95	1
УКГ 13.00-01	ПБ-УКГ13-0076-1	65	20	105	1,28
УКГ 13.00-02	ПБ-УКГ13-0089-1	80	20	110	1,35
УКГ 13.00-03	ПБ-УКГ13-0089-2	80	25	110	1,36
УКГ 13.00-04	ПБ-УКГ13-0108-1	100	25	125	1,5
УКГ 13.00-05	ПБ-УКГ13-0108-2	100	40	140	1,61
УКГ 13.00-06	ПБ-УКГ13-0108-3	100	50	155	1,78
УКГ 13.00-07	ПБ-УКГ13-0159-1	150	25	155	2,62
УКГ 13.00-08	ПБ-УКГ13-0159-2	150	40	165	2,71
УКГ 13.00-09	ПБ-УКГ13-0159-3	150	50	185	2,95
УКГ 13.00-10	ПБ-УКГ13-0219-1	200	25	190	4,42

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	dy мм	H мм	Масса кг
УКГ 13.00-11	ПБ-УКГ13-0219-2	200	40	200	4,52
УКГ 13.00-12	ПБ-УКГ13-0219-3	200	50	220	4,79
УКГ 13.00-13	ПБ-УКГ13-0273-1	250	25	215	5,05
УКГ 13.00-14	ПБ-УКГ13-0273-2	250	40	225	5,14
УКГ 13.00-15	ПБ-УКГ13-0273-3	250	50	245	5,42
УКГ 13.00-16	ПБ-УКГ13-0325-1	300	25	240	5,65
УКГ 13.00-17	ПБ-УКГ13-0325-2	300	40	255	5,8
УКГ 13.00-18	ПБ-УКГ13-0325-3	300	50	270	6,02
УКГ 13.00-19	ПБ-УКГ13-0426-1	400	25	295	10,06
УКГ 13.00-20	ПБ-УКГ13-0426-2	400	40	305	10,2
УКГ 13.00-21	ПБ-УКГ13-0426-3	400	50	325	10,55
УКГ 13.00-22	ПБ-УКГ13-0530-1	500	25	350	11,98
УКГ 13.00-23	ПБ-УКГ13-0530-2	500	40	360	12,11
УКГ 13.00-24	ПБ-УКГ13-0530-3	500	50	380	12,46

УКГ 14.00

Крепление газопровода УКГ 14.00

Серия 5.905-18.05. Dн 57–530 мм, масса 1,26–13,55 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–530 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	47
Масса	1,26–13,55 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Крепление газопровода УКГ 14.00-15, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ14-0159-5**

1. **УКГ 14.00-15** — обозначение по документу, Dн 159 мм, dy 50, dy_1 40
2. **ПБ-УКГ14-0159-5** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	dy мм	dy_1 мм	H мм	H_1 мм	Масса кг
УКГ 14.00	ПБ-УКГ14-0057-1	50	20	20	95	75	1,26
УКГ 14.00-01	ПБ-УКГ14-0076-1	65	20	20	105	75	1,48
УКГ 14.00-02	ПБ-УКГ14-0089-1	80	20	20	110	75	1,64
УКГ 14.00-03	ПБ-УКГ14-0089-2	80	20	25	110	80	1,69
УКГ 14.00-04	ПБ-УКГ14-0089-3	80	25	25	110	80	1,7
УКГ 14.00-05	ПБ-УКГ14-0108-1	100	25	25	125	80	1,82
УКГ 14.00-06	ПБ-УКГ14-0108-2	100	40	25	130	90	1,89
УКГ 14.00-07	ПБ-УКГ14-0108-3	100	50	25	140	95	2,04
УКГ 14.00-08	ПБ-УКГ14-0108-4	100	40	40	130	95	1,94
УКГ 14.00-09	ПБ-УКГ14-0108-5	100	50	40	140	105	2,19
УКГ 14.00-10	ПБ-УКГ14-0108-6	100	50	50	140	110	2,28

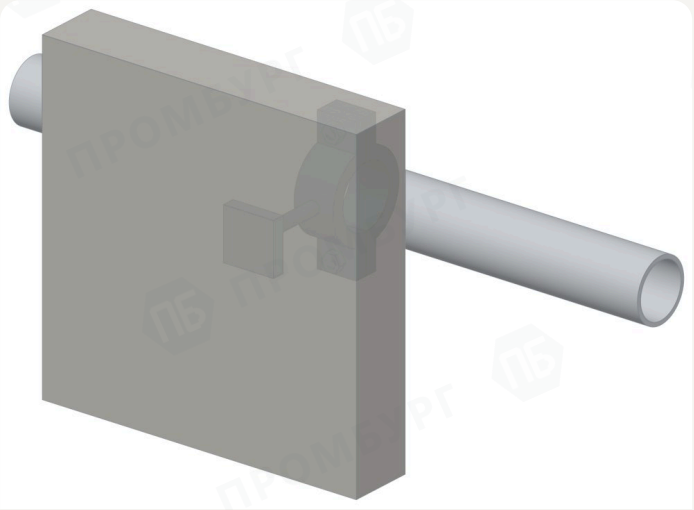
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	dy мм	dy_1 мм	H мм	H_1 мм	Масса кг
УКГ 14.00-11	ПБ-УКГ14-0159-1	150	25	25	155	80	3,06
УКГ 14.00-12	ПБ-УКГ14-0159-2	150	40	25	165	90	3,17
УКГ 14.00-13	ПБ-УКГ14-0159-3	150	50	25	175	95	3,34
УКГ 14.00-14	ПБ-УКГ14-0159-4	150	40	40	165	95	3,24
УКГ 14.00-15	ПБ-УКГ14-0159-5	150	50	40	175	105	3,42
УКГ 14.00-16	ПБ-УКГ14-0159-6	150	50	50	175	110	3,57
УКГ 14.00-17	ПБ-УКГ14-0219-1	200	25	25	195	80	4,98
УКГ 14.00-18	ПБ-УКГ14-0219-2	200	40	25	200	90	5,06
УКГ 14.00-19	ПБ-УКГ14-0219-3	200	50	25	210	95	5,26
УКГ 14.00-20	ПБ-УКГ14-0219-4	200	40	40	200	95	5,15
УКГ 14.00-21	ПБ-УКГ14-0219-5	200	50	40	210	105	5,37
УКГ 14.00-22	ПБ-УКГ14-0219-6	200	50	50	210	110	5,6
УКГ 14.00-23	ПБ-УКГ14-0273-1	250	25	25	220	220	5,62
УКГ 14.00-24	ПБ-УКГ14-0273-2	250	40	25	225	225	5,69
УКГ 14.00-25	ПБ-УКГ14-0273-3	250	50	25	235	235	5,9
УКГ 14.00-26	ПБ-УКГ14-0273-4	250	40	40	225	225	5,79
УКГ 14.00-27	ПБ-УКГ14-0273-5	250	50	40	235	235	6
УКГ 14.00-28	ПБ-УКГ14-0273-6	250	50	50	235	235	6,18
УКГ 14.00-29	ПБ-УКГ14-0325-1	300	25	25	245	245	6,23
УКГ 14.00-30	ПБ-УКГ14-0325-2	300	40	25	255	255	6,36
УКГ 14.00-31	ПБ-УКГ14-0325-3	300	50	25	260	260	6,51
УКГ 14.00-32	ПБ-УКГ14-0325-4	300	40	40	255	255	6,44
УКГ 14.00-33	ПБ-УКГ14-0325-5	300	50	40	260	260	6,38
УКГ 14.00-34	ПБ-УКГ14-0325-6	300	50	50	260	260	6,79
УКГ 14.00-35	ПБ-УКГ14-0426-1	400	25	25	305	305	10,94
УКГ 14.00-36	ПБ-УКГ14-0426-2	400	40	25	310	310	11,03
УКГ 14.00-37	ПБ-УКГ14-0426-3	400	50	25	320	320	11,29
УКГ 14.00-38	ПБ-УКГ14-0426-4	400	40	40	310	310	11,18
УКГ 14.00-39	ПБ-УКГ14-0426-5	400	50	40	320	320	11,42
УКГ 14.00-40	ПБ-УКГ14-0426-6	400	50	50	320	320	11,62
УКГ 14.00-41	ПБ-УКГ14-0530-1	500	25	25	360	360	12,83
УКГ 14.00-42	ПБ-УКГ14-0530-2	500	40	25	365	365	12,94
УКГ 14.00-43	ПБ-УКГ14-0530-3	500	50	25	375	375	13,2
УКГ 14.00-44	ПБ-УКГ14-0530-4	500	40	40	365	365	13,07
УКГ 14.00-45	ПБ-УКГ14-0530-5	500	50	40	375	375	13,33

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	dy мм	dy_1 мм	H мм	H_1 мм	Масса кг
УКГ 14.00-46	ПБ-УКГ14-0530-6	500	50	50	375	375	13,55

УКГ 15.00

Крепление газопровода УКГ 15.00

Серия 5.905-18.05. Dн 32–108 мм, масса 0,33–2,4 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	32–108 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	9
Масса	0,33–2,4 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Крепление газопровода УКГ 15.00-03, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ15-0038-1**

1. **УКГ 15.00-03** — обозначение по документу, Dн 38 мм
2. **ПБ-УКГ15-0038-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

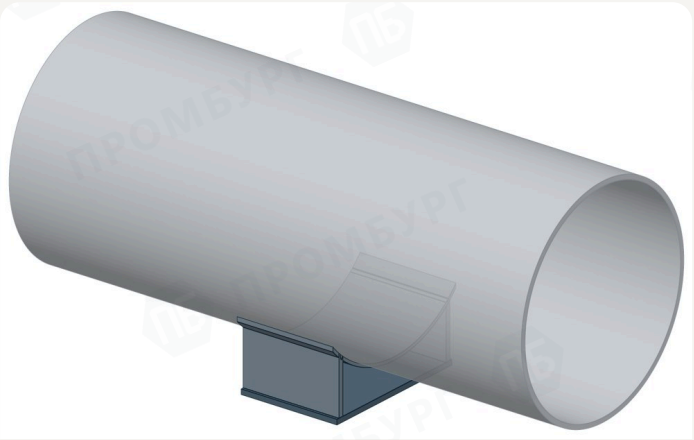
ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	L мм	Масса кг
УКГ 15.00	ПБ-УКГ15-0000-1	15	35	0,33
УКГ 15.00-01	ПБ-УКГ15-0000-2	20	35	0,38
УКГ 15.00-02	ПБ-УКГ15-0032-1	25	40	0,4
УКГ 15.00-03	ПБ-УКГ15-0038-1	32	45	0,42
УКГ 15.00-04	ПБ-УКГ15-0045-1	40	50	0,45
УКГ 15.00-05	ПБ-УКГ15-0057-1	50	100	1,34
УКГ 15.00-06	ПБ-УКГ15-0076-1	65	100	1,5
УКГ 15.00-07	ПБ-УКГ15-0089-1	80	100	1,72
УКГ 15.00-08	ПБ-УКГ15-0108-1	100	150	2,4

УКГ 16.00

Опоры неподвижные УКГ 16.00

Серия 5.905-18.05. Dн 219–1020 мм, масса 3,42–18,16 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	219–1020 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	8
Масса	3,42–18,16 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора неподвижная УКГ 16.00-02, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ16-0325-1**

1. **УКГ 16.00-02** — обозначение по документу, Dн 325 мм
2. **ПБ-УКГ16-0325-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	УГ 15-01-00 — Опоры хомутовые УГ 15-01-00

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

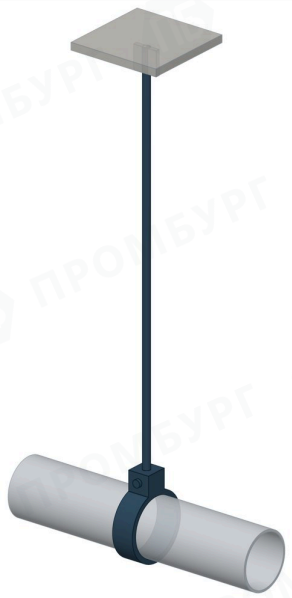
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	B мм	H мм	L мм	R мм	Масса кг
УКГ 16.00	ПБ-УКГ16-0219-1	200	155	151±2	150	110	3,42
УКГ 16.00-01	ПБ-УКГ16-0273-1	250	190	185±2	150	137	4,73
УКГ 16.00-02	ПБ-УКГ16-0325-1	300	230	215±2	150	163	5,23
УКГ 16.00-03	ПБ-УКГ16-0426-1	400	300	273±2	180	214	8
УКГ 16.00-04	ПБ-УКГ16-0530-1	500	375	330±2	180	266	9,2
УКГ 16.00-05	ПБ-УКГ16-0630-1	600	445	392±2	180	316	11,4
УКГ 16.00-06	ПБ-УКГ16-0820-1	800	580	495±2	180	411	13,7
УКГ 16.00-07	ПБ-УКГ16-1020-1	1000	725	600±2	200	511	18,16

УКГ 17.00

Подвески с одной тягой УКГ 17.00

Серия 5.905-18.05. Dн 57–219 мм, нагрузка Pmax — до 19,61 кН, масса 1,11–6,76 кг.

Нагрузка Pmax
до 2000 кгс



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–219 мм
Документ	Серия 5.905-18.05
Исполнений	8
Масса	1,11–6,76 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Подвески с одной тягой УКГ 17.00-02, Серия 5.905-18.05

Код ПРОМБУРГ **ПБ-УКГ17-0089-1**

1. **УКГ 17.00-02** — обозначение по документу, Dн 89 мм
2. **ПБ-УКГ17-0089-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Нагрузка Pmax, кгс	Ду, мм	H, мм	d, мм	l, мм	l_1, мм	l_2, мм	L, мм	Q, мм	Масса, кг
УКГ 17.00	ПБ-УКГ17-0057-1	**200**	50	520	10	52	147,5	171	174,5	26	1,11
УКГ 17.00-01	ПБ-УКГ17-0076-1	**250**	65	520	10	60	147,5	171	166,5	26	1,19
УКГ 17.00-02	ПБ-УКГ17-0089-1	**400**	80	700	12	67	150,5	172	340,5	34	1,61
УКГ 17.00-03	ПБ-УКГ17-0108-1	**400**	100	700	12	80	150,5	172	327,5	34	1,81
УКГ 17.00-04	ПБ-УКГ17-0133-1	**900**	125	730	16	90	182	264	234	43	3,26
УКГ 17.00-05	ПБ-УКГ17-0159-1	**1100**	150	790	16	108	182	264	276	43	3,68
УКГ 1700-06	ПБ-УКГ17-0000-1	**1800**	175	880	20	130	198,5	302	299,5	51	6,4
УКГ 17.00-07	ПБ-УКГ17-0219-1	**2000**	200	900	20	140	198,5	302	309,5	51	6,76

Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

Подбор

Чем неподвижная опора отличается от подвижной? П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую? П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

Скользящая или катковая опора? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

Диаметр и нагрузки

На каком расстоянии ставить опоры? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

По какому диаметру подбирать — Dн или Ду? З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

Зачем нужна толщина стенки трубы? П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

Какую нагрузку выдерживает опора? П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить? П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

Кто считает нагрузку на неподвижную опору? П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

Обозначение

Как расшифровать ТС-659.00.00-03? З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

Серии

Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой? П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

Материал

Из какой стали изготавливаются опоры? П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

Покрытие

Почему часть поверхностей опоры не окрашена? П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

Изоляция

Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм? П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

Монтаж

Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции? П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

Заказ

Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений? З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

Компенсаторы

Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320? П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см^2, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный? П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного? П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы? З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II? П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк? П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

Что такое стартовый компенсатор и где его применяют? П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором? П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

Какие перемещения принимает резиновый компенсатор? П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

Что значит пометка «модель условная»? П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

Сколько компенсаторов ставить на участок и где? П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

Почему у части позиций нет длины и массы? З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать? П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы? П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора? П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

Детали трубопроводов

Чем плоский фланец отличается от воротникового? П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см².

ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы? П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

Что указать при заказе фланца? З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь? З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

Какой радиус гиба у отводов? П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

Масса в таблице — фактическая? П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

У строки нет размеров и массы. Что это значит? З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

Что выбрать: заглушку или днище? П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники? П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°? П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру? З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей? З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

Словарь

Термины каталога простыми словами.

Неподвижная опора	Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки.
Подвижная опора	Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве.
Скользящая опора	Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке.
Катковая опора	Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры.
Направляющая опора	Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов.
Упорная (лобовая) опора	Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом.
Щитовая опора	Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку.
Хомутовая опора	Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу.
Бугельная опора	То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках.
Корпус	Сварное основание опоры, на которое ложится труба.
Упор	Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию.
Подушка	Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором.
Dн	Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору.
Ду (DN)	Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108.
S	Толщина стенки трубы, мм.
Q, осевая сила	Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры.
P, вертикальная сила	Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору.
T, боковая сила	Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости.
Исполнение	Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении.
Опорная конструкция	То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка.
Компенсатор	Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые.
Сильфон	Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы.
Осевой компенсатор	Принимает перемещение вдоль оси трубы.
Универсальный компенсатор	Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе.

Осевой ход	На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение.
Амплитуда хода	Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен.
Ру (PN)	Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16.
Строительная длина L	Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков.
Патрубок	Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка.
Кожух	Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение.
Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор	Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду.
ИЯНШ	Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя.
СКУ	Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода.
СКУ.ППУ и СКУ.ППМ	Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной.
Оболочка (ПЭ, ОЦ)	Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора.
ПЭ.I и ПЭ.II	Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов.
ОДК	Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК).
Стартовый компенсатор	Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой.
Фланцевый компенсатор	Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые.
Резиновый компенсатор	Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг.
EPDM, NBR, SBR, PTFE	Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела.
Боковой сдвиг	Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы.

Условная модель	3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж.
Назначенный срок службы	Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет.
Назначенная наработка	Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор.
Детали трубопроводов	Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.
Деталь под приварку	Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.
D × T	Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший.
Отвод крутоизогнутый	Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов.
R и F (отвод)	R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм.
Переход концентрический	Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов.
Тройник равнопроходный	Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше.
Заглушка эллиптическая	Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки.
Днище эллиптическое отбортованное	Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта.
Фланец	Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами.
Фланец плоский приварной	Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см².
Фланец воротниковый (приварной встык)	Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см².
Соединительный выступ	Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом.
D1 и n × d (фланец)	D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр.
Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)	Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1.
Исполнение 1 и 2 (приварные детали)	Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…).

Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая.

Контакты

ООО «ПРОМБУРГ»

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 11.10.2026